TRAUMA: MECANISMO Y RESPUESTA METABÓLICA

DR. MARTIN VASQUEZ

TRAUMA CERRADO

- Transferencia de energía sin romper la piel, por aceleración-desaceleración, compresión o cizallamiento.

TRAUMA PENETRANTE

- Objetos que atraviesan la piel; la gravedad depende de la energía cinética y la trayectoria.

CINEMÁTICA DEL TRAUMA

- La historia del mecanismo (altura de caída, velocidad, tipo de arma) ayuda a predecir el patrón de lesiones.



FASE DE DECLINACIÓN (EBB)

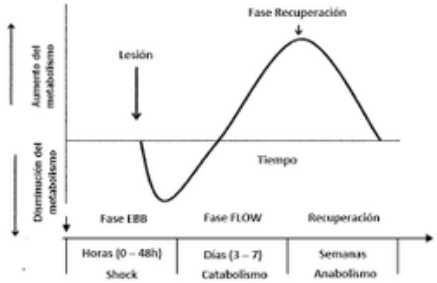
- Horas iniciales: hipoperfusión, metabolismo disminuido e hiperglucemia por catecolaminas.

FASE DE AUMENTO (CATABÓLICA)

- Índice metabólico elevado, ↑ temperatura, ↑ pulso, ↑ excreción urinaria de nitrógeno y catabolismo muscular.

FASE DE CONVALECENCIA (ANABÓLICA)

- Semanas a meses: se recuperan las reservas y la síntesis de proteínas.



RESPUESTA NEUROENDOCRINA

- Desencadenantes: hemorragia, pérdida a tercer espacio, deshidratación, alteraciones del pH, de la PO_2 y la PCO_2, dolor y ansiedad.

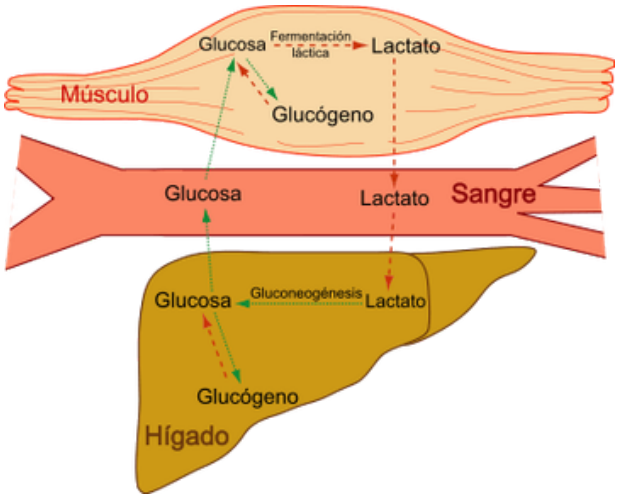
SRIS (RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉMICA)

- 2 o más: temperatura >38 °C o <36 °C; FC >90 lpm; FR >20 rpm o $PaCO_2$ <32 mmHg; leucocitos >12 000/mm³ o >10% de bandas.
- Si progresa sin control, puede llevar a disfunción multiorgánica (SDMO).

Systemic Inflammatory Response Syndrome
Temperature >38.3°C, or <36°C
Heart Rate >90 bmp
Respiratory rate >20 breaths/min
White cell count <4 or >12 g/L
Blood glucose >7.7 mmol/L not diabetic
New altered mental state

CAMBIOS METABÓLICOS DEL TRAUMA

- Aumento de la temperatura y del consumo de oxígeno y de glucosa.
- Glucogenólisis, proteólisis y lipólisis.
- Pérdida de masa magra, inmunodepresión y pobre cicatrización.



TRAUMA: MECANISMO Y RESPUESTA METABÓLICA

DR. MARTIN VASQUEZ

AYUNO FRENTE A TRAUMA

- Cociente respiratorio: 0,65 en ayuno; 0,85 en trauma.
- Fuente de energía: grasas en ayuno; grasas y aminoácidos en trauma.
- Hormonas de contrarregulación, proteólisis, proteínas de fase aguda, nitrógeno urinario y gluconeogénesis: mucho mayores en trauma (+++).
- Cuerpos cetónicos: elevados en ayuno (+++), bajos en trauma (+).

METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS

- Aumento de los niveles de glucosa.
- Mayor utilización de glucosa a nivel tisular.
- Resistencia a la insulina a nivel muscular.

METABOLISMO DE LÍPIDOS

- ↑ ácidos grasos libres, triglicéridos y colesterol circulantes.
- ↑ síntesis de apolipoproteínas y triglicéridos.
- ↓ lipoproteína lipasa.
- Los lípidos son una fuente de energía alterna.

RESPUESTA INFLAMATORIA

- Mediadores: citoquinas peptídicas, lípidos bioactivos, metabolitos tóxicos del oxígeno y proteasas de los neutrófilos.
- Funciones: preparar el sistema inmune, promover la hemostasia y la curación de las heridas.

MEDIADORES DE LA RESPUESTA METABÓLICA

- Hormonas, citoquinas, óxido nítrico, radicales libres de oxígeno, prostaglandinas y componentes del complemento.

SEPSIS

- Infección (bacteriemia, fungemia, viremia) + SRIS = sepsis.
- El SRIS también tiene causas no infecciosas: trauma, isquemia y pancreatitis.
- Su progresión puede llevar al SDMO.

HORMONAS DE ESTRÉS PRIMARIAS

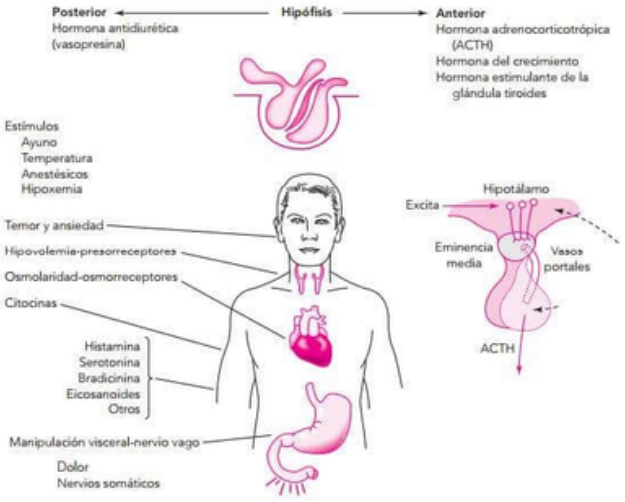
- Catecolaminas, hormona de crecimiento, glucagón, cortisol e insulina.
- Efectos: ↑ consumo de oxígeno, ↑ gluconeogénesis, ↑ catabolismo proteico y estado circulatorio hiperdinámico.

HORMONAS DE LA RESPUESTA METABÓLICA

- Cortisol, adrenalina, noradrenalina, glucagón y hormona de crecimiento.
- Insulina, factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-I) y hormona tiroidea.

EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-ADRENAL

- Libera cortisol, que favorece la gluconeogénesis y la resistencia a la insulina.



CATECOLAMINAS

- Aumentan la frecuencia cardíaca, la glucólisis y la lipólisis.

RETENCIÓN DE AGUA Y SODIO

- La ADH y la aldosterona retienen agua y sodio para mantener el volumen circulante.

CITOQUINAS

- Proteínas de bajo peso molecular (<20 kD) y gran potencia biológica.
- TNF, IL-1, IL-6, IL-4, IL-7, IL-8 e interferón alfa.
- Las proinflamatorias (IL-1, IL-6, TNF-α) median la fiebre, el catabolismo y la respuesta de fase aguda.

FACTOR DE NECROSIS TUMORAL (TNF)

- Producido sobre todo por macrófagos y células mononucleares, ante estímulos sépticos o no.
- Mediador central de la patogenia del SRIS y el SDMO.
- Efectos: inestabilidad hemodinámica, lesión pulmonar aguda, daño orgánico diseminado y estimulación de otras citoquinas y lípidos proinflamatorios.

INTERLEUCINA 1 (IL-1)

- Sistémicos: fiebre, hipotensión, disfunción orgánica y shock.
- Celulares: liberación de otras citoquinas y lípidos, activación endotelial y mayor expresión de moléculas de adherencia.

TRAUMA: MECANISMO Y RESPUESTA METABÓLICA

DR. MARTIN VASQUEZ

INTERLEUCINA 6 (IL-6)

- Producida por macrófagos y células endoteliales.
- Sus niveles aumentan en la sepsis y el SDMO, y pueden correlacionarse con la mortalidad mejor que el TNF y la IL-1.

INTERLEUCINA 8 (IL-8)

- Producida por varios tipos celulares; potente quimioatrayente de neutrófilos.
- Papel importante en la lesión pulmonar mediada por neutrófilos.

ÓXIDO NÍTRICO (NO)

- Derivado de la L-arginina.
- Secretado por células endoteliales, macrófagos, neutrófilos y neuronas.
- Efectos: relajación del músculo liso, inhibición de la agregación y adherencia plaquetaria e inactivación de la cadena de transporte de electrones.

REANIMACIÓN

- Tratamiento de la oxigenación y la ventilación.
- Tratamiento de la hemorragia.

TRATAMIENTO NUTRICIONAL

- Vía enteral frente a parenteral.
- Suplementos: glutamina, aminoácidos de cadena ramificada, arginina, ácidos grasos omega 3 y RNA.

TRATAMIENTO HORMONAL

- Hormona de crecimiento.
- Factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-I).
- Insulina.

TRATAMIENTO BIOLÓGICO

- Anticuerpos contra endotoxina y TNF.
- Antagonista del receptor de IL-1 (IL-1ra).
- Inhibidores del NO.
- «Genoterapia».